EXERCICE 1

Un clavier contient 12 touches : les chiffres de 0 à 9 ainsi que les deux touches supplémentaires $*$ et $\sharp$.

1. On décide de fabriquer un code à 4 touches sans répétition. Combien de codes possibles peut-on ainsi former ?
2. Cette fois-ci, les répétitions sont permises. Quelle est la probabilité de trouver le bon code en tapant 4 touches au hasard ?